משחק הנקודות

במשחק חמישה נושאים:

בפח ושש פרים של תיבה וקוביה

סדר פעולות חשבון

חוקיות

שטחים והיקפים

ביטויים אלגבריים



הוראות המשחק

- הקדישו למשחק 45-60 דקות
- חלקו את הכיתה לקבוצות
- קבעו את סדר השתתפות הקבוצות השונות (מי ראשון וכו')
- הקבוצה המתחילה בוחרת שאלה, לדוגמה: קנה מידה 15 נקודות.
- במשך דקה (או הזמן שתחליטו) כל הקבוצות פותרות את השאלה.
- המורה רושם על הלוח את הפתרונות של הקבוצות השונות.
- אם הקבוצה שבחרה את השאלה צדקה , היא מקבלת את הנקודות, אם לא הנקודות עוברות לקבוצה שצדקה ושהיא הכי קרובה אליה בתור.
- מראים לכיתה את התשובה במצגת .
- חוזרים ללוח המשחק והקבוצה השנייה בוחרת שאלה.
- חשוב! בסיום המשחק עם התלמידים בחרו באופציה: לא לשמור שינויים.

לוח המשחק

נפח ושטח פנים	5	10	15	20	25
סדר פעולות חשבון	5	10	15	20	25
חוקיות	5	10	15	20	25
שטחים והיקפים	5	10	15	20	25
ביטויים אלגברים	5	10	15	20	25

נקודות

קבוצה א'	0	קבוצה ג'	0	קבוצה ה'	0
קבוצה ב'	0	קבוצה ד'	0	קבוצה ו'	0

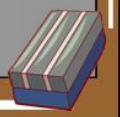
מירטה לוין- עמקים תבור

נפח ושטח פנים

- 5 נקודות

חשבו את הנפח ושטח הפנים של הקובייה שאורך צלעה הוא :

א. 3 ס״מ



פתרון

נפח ושטח פנים

5 נקודות–

א) נפח : 27 סמ״ק ; שטח פנים : 54 סמ״ר.

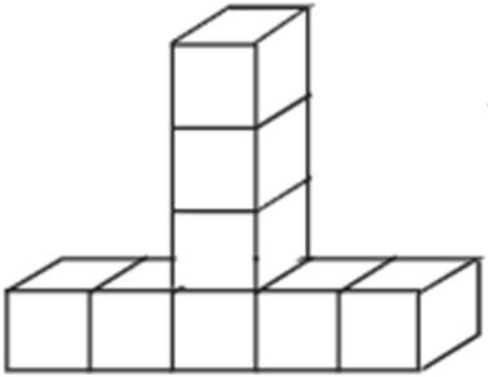
לוח המשחק

נפח ושטח פנים

- 10 נקודות

לפניכם צורות הבנויות מקוביות שאורך צלען 2 ס״מ. מהו הנפח ושטח הפנים של הצורות?

ג.



פתרון

$$\frac{2}{3} = \frac{x}{9}$$

נפח ושטח פנים-

10 נקודות

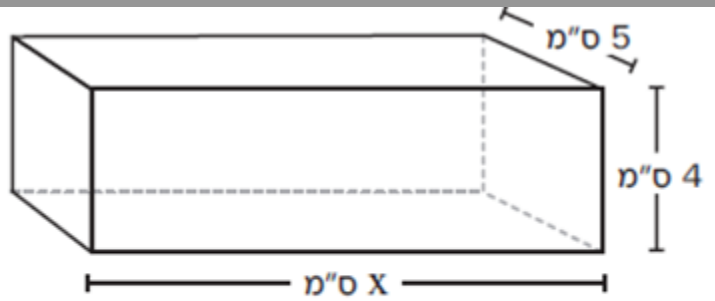
נפח – 64 סמ"ק

שטח פנים -136 סמ"ר

לוח המשחק

נפח ושטח פנים- 15 נקודות

נתונה התיבה שבסרטוט:



א. הנפח של התיבה הוא 200 סמ"ק. מהו ערכו של x?

פתרון

נפח ושטח פנים-

15 נקודות

10ס"מ

לוח המשחק

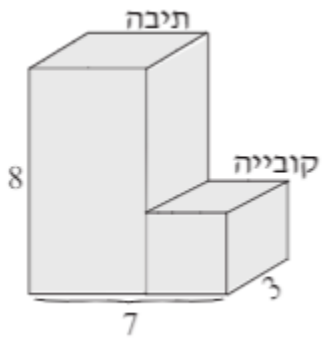
נפח ושטח פנים

- 20 נקודות

הצמידו את הקובייה והתיבה, והתקבלה הצורה המתוארת בסרטוט.

חשבו את הנפח ואת שטח הפנים של הצורה

על-פי הנתונים שבסרטוט (בס״מ).



פתרון

נפח ושטח פנים

20 נקודות

נפח- 123 סמ"ק

שטח פנים-172 סמ"ר

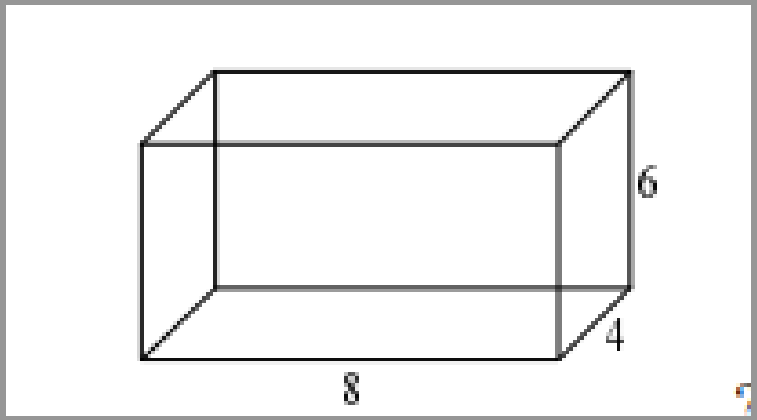
לוח המשחק

נפח ושטח פנים

25 נקודות

(ג) ממלאים את התיבה במים בעזרת כוס בנפח 16 סמ"ק.

(*i*) בכמה כוסות כאלה ניתן למלא את התיבה עד גדותיה ?



נפח ושטח פנים

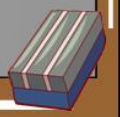
25 נקודות

(ג) (i) 12 כוסות.

סדר פעולות חשבון

5 נקודות

ד. $\sqrt{400} - 3\sqrt{4}$



פתרון

סדר פעולות חשבון

5 נקודות

14

לוח המשחק

סדר פעולות חשבון

10 נקודות

באיזה מהתרגילים הבאים מוצגת הדרך הנכונה לפתרון התרגיל $\frac{1}{3}-\frac{1}{5}$?

א. $\frac{1}{3}-\frac{1}{5}=\frac{1-1}{5-3}$

ב. $\frac{1}{3}-\frac{1}{5}=\frac{1}{5-3}$

ג. $\frac{1}{3}-\frac{1}{5}=\frac{5-3}{5\cdot 3}$

ד. $\frac{1}{3}-\frac{1}{5}=\frac{3-5}{5\cdot 3}$

פתרון

סדר פעולות חשבון

10 נקודות

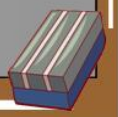
ג. $\frac{1}{3}-\frac{1}{5}=\frac{5-3}{5\cdot 3}$

סדר פעולות חשבון

15 נקודות

נתונה המשוואה $y = 100 - \frac{100}{1+t}$.

א. אם $t = 9$, מה ערכו של y?



סדר פעולות חשבון

15 נקודות

90

לוח המשחק

סדר פעולות חשבון

20 נקודות

(ו) $2\cdot 7\frac{3}{11}-2\cdot 5\frac{1}{11}+2\cdot 4\frac{9}{11}=$

פתרון

סדר פעולות חשבון

20 נקודות

(ו) 14

לוח המשחק

סדר פעולות חשבון

25 נקודות

פתרתי תרגיל מהצורה: $x\cdot(y+z)$ וקיבלתי $20+28$.

אילו מבין התרגילים הבאים פתרתי ?

(א) $5(4+7)$ (ב) $10(2+7)$ (ג) $4(5+7)$ (ד) $2(10+12)$

סדר פעולות חשבון

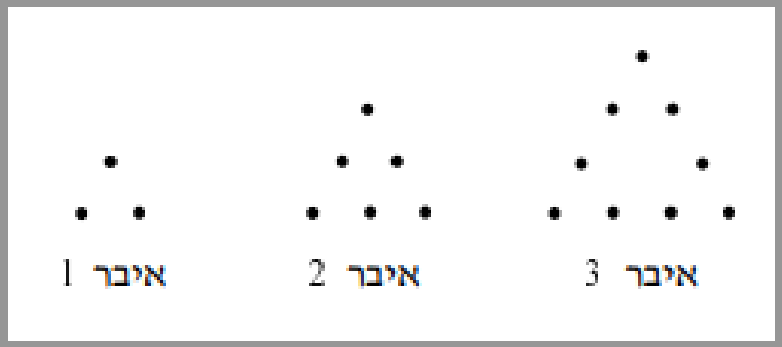
25 נקודות

(א) $5(4+7)$

חוקיות

5 נקודות

(ב) מצאו חוקיות בסדרה הנתונה



חוקיות

5 נקודות

$3n$

חוקיות

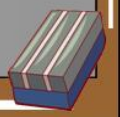
10 נקודות

משפחת ישראלי יצאה לחופשה. התקציב לחופשה היה 4800 שקלים.
כל יום חופשה עלה להם 650 שקלים.

א. מהו הביטוי האלגברי המייצג את כמות הכסף שנשארה להם אחרי x ימים?

i. $4800x$ iii. $4800 - 650x$

ii. $650x$ iv. $4800 + 650x$



פתרון

חוקיות

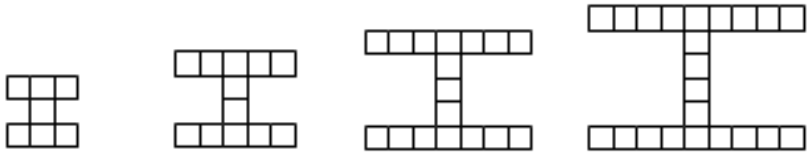
10נקודות

iii. $4800 - 650x$

חוקיות

15 נקודות

לפניכם ארבעה איברים ראשונים בסדרה:



ב. נסמן את מקום האיבר בסדרה באמצעות n.
מהו הביטוי האלגברי המבטא את הקשר שבין איבר בסדרה לבין מקומו בסדרה?

i. $4n + 3$ ii. $5n + 2$ iii. $n^2 + 6$ iv. $n^3 + 6$

פתרון

חוקיות

15 נקודות

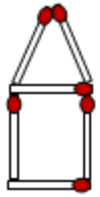
ii. $5n + 2$

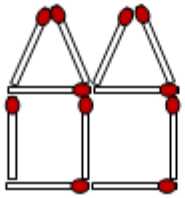


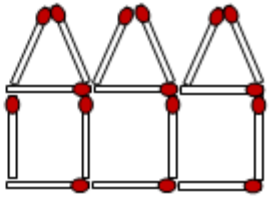
חוקיות

20 נקודות

. לפניכם סדרת מבנים מגפרורים.


מבנה 1


מבנה 2


מבנה 3

א. איזה מבין הביטויים הבאים מתאר מספר הגפרורים במבנה n ?

1) $5 \cdot n$ 2) $5 \cdot n + 1$ 3) $6 \cdot n$

פתרון

חוקיות
20 נקודות

2) $5 \cdot n + 1$

לוח המשחק



חוקיות

25 נקודות

. לפניכם סדרה המכילה קבוצות של עיגולים.



ג. רשמו ביטוי אלגברי, המבטא את הקשר שבין איבר בסדרה לבין מקומו בסדרה (את מקום האיבר סמנו ב-n).

חוקיות

25 נקודות

$2n+3$



שטחים והיקפים

5 נקודות

א. היקפו של מלבן 30 ס"מ. אורכו 9 ס"מ. מה רוחבו?

i . 6 ס"מ ii. 12 ס"מ iii. 21 ס"מ iv. $\frac{10}{3}$ ס"מ

פתרון

שטחים והיקפים

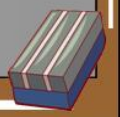
5 נקודות

i. 6 ס"מ

שטחים והיקפים

10 נקודות

ח. אם במרובע יש זוג צלעות סמוכות שוות ושלוש זוויות ישרות, אזי הוא ריבוע.



פתרון

שטחים והיקפים

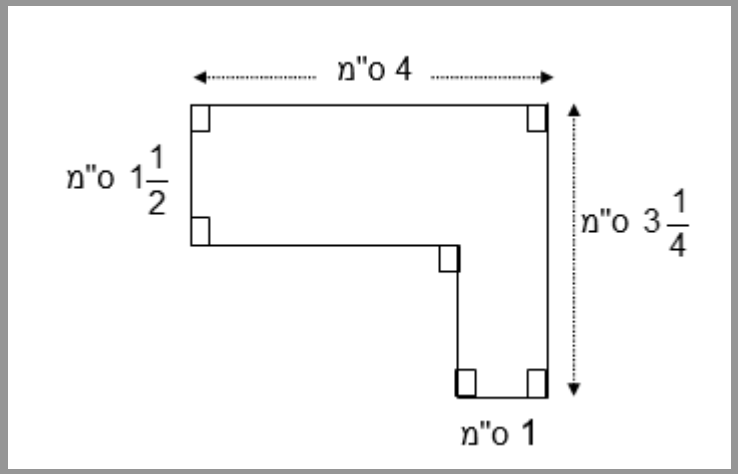
10 נקודות

נכון

לוח המשחק

שטחים והיקפים

15 נקודות



. א. מהו שטח הצורה בשרטוט?

א. $11\frac{1}{2}$ סמ"ר ב. $14\frac{1}{2}$ סמ"ר

ג. $7\frac{3}{4}$ סמ"ר ד. 13 סמ"ר

פתרון

שטחים והיקפים

15 נקודות

ג. $7\frac{3}{4}$ סמ"ר

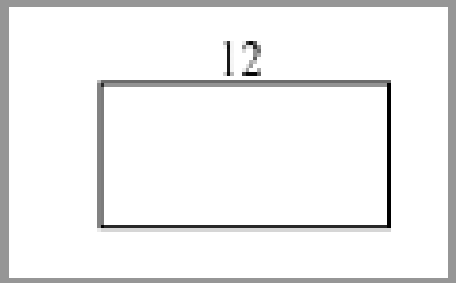
לוח המשחק

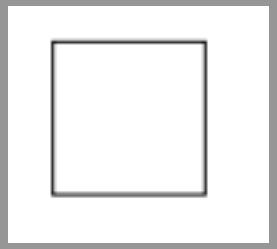
שטחים והיקפים

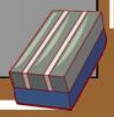
20 נקודות

(א) אורך צלע אחת במלבן הוא 12 ס"מ ושטחו 96 סמ"ר.
חשבו את היקף המלבן.

(ב) היקף המלבן שווה להיקף הריבוע שבסרטוט.
שטחה של איזו צורה גדול יותר, ובכמה ? הסבירו.







פתרון

שטחים והיקפים

20 נקודות

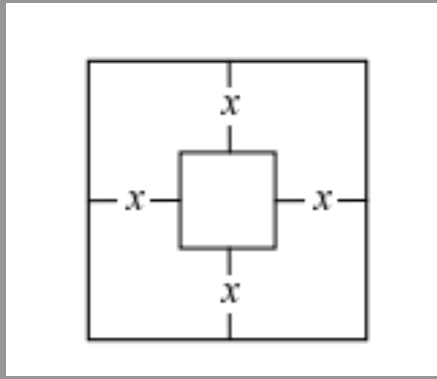
(11) (א) 40 ס"מ. (ב) שטח הריבוע גדול יותר ב- 4 סמ"ר.

שטחים והיקפים

25 נקודות

) בתוך ריבוע ששטחו 81 סמ"ר מצוי ריבוע קטן.

(א) רשמו ביטוי אלגברי לאורך צלע הריבוע הקטן.



שטחים והיקפים

25 נקודות

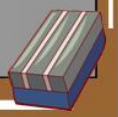
(17) (א) $9-2x$

ביטויים אלגברים

5 נקודות

נתון כי $P = Q \cdot R$. אם $P = 15$ ו- $Q = 3$, אז R שווה ל-

א. $\frac{1}{5}$ ב. 5 ג. 45 ד. 18



פתרון

ביטויים אלגברים

5 נקודות

ג. 45

לוח המשחק

ביטויים אלגברים

10 נקודות

הקיפו את הביטוי המייצג את התיאור המילולי: מספר הגדול ב-64 מהמכפלה של y ב-16.

i. $16y + 64$ ii. $64 + y + 16$ iii. $y + 16 \cdot 64$ iv. $64y + 16$

פתרון

ביטויים אלגברים

10 נקודות

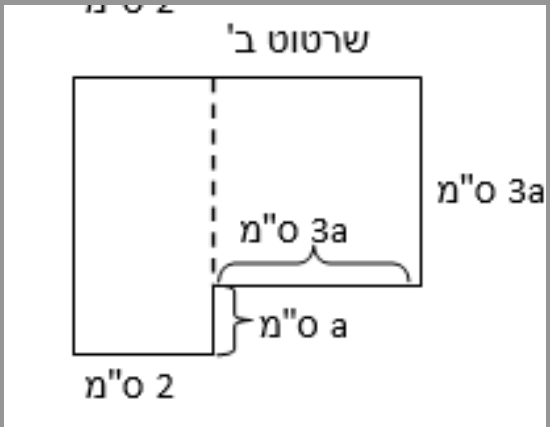
$16y + 64\ .i$

לוח המשחק

ביטויים אלגברים

15 נקודות

ב. כתבו את הביטוי האלגברי להיקף הצורה לפי שרטוט ב':



פתרון

ביטויים אלגברים

15 נקודות

$$14a+14$$

לוח המשחק



ביטויים אלגברים

20 נקודות

במשולש שווה שוקיים, האורך של השוק הוא x ס"מ. אורך הבסיס הוא $\frac{1}{2}$ של x.

מהו הביטוי האלגברי המבטא את היקף המשולש?

i. $2\frac{1}{2}x$ ii. $3x$ iii. $4\frac{1}{2}x$ iv. $5x$

פתרון

ביטויים אלגברים

20 נקודות

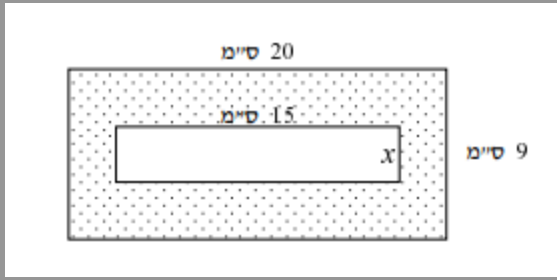
i. $2\frac{1}{2}x$

ביטויים אלגברים

25 נקודות

(17) בתוך מלבן גדול מסורטט מלבן קטן.

(א) רשמו ביטוי אלגברי לשטח המנוקד.



פתרון

ביטויים אלגברים
25 נקודות

(17) (א) $180-15x$ סמ"ר.